

STUDY NOTES

अध्याय 16 – साधारण ब्याज

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 16 — साधारण ब्याज (Simple Interest)

16.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लाभ का आधार सदा **क्रय मूल्य** रहता है। ब्याज में भी वही विचार लौटता है — बस आधार का नाम बदलकर **मूलधन** हो जाता है।

"₹5000 को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया। ब्याज कितना?"

यहाँ हर वर्ष **एक ही रकम** ब्याज बनती है — ₹400। तीन साल में ₹1200। यही "साधारण" का अर्थ है — ब्याज पर ब्याज नहीं लगता।

यह अध्याय **अध्याय 17 (चक्रवृद्धि ब्याज)** की सीधी सीढ़ी है। दोनों का अंतर समझने के लिए पहले यह पक्का होना चाहिए।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	सीधे सूत्र
SSC CGL Tier-2	2	दो भाग, दर परिवर्तन
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	बुनियादी
SSC CPO	1-2	मिश्रधन
IBPS / SBI PO	1	CI के साथ तुलना
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे सूत्र
RRB NTPC / ALP	1-2	दुगुना-तिगुना
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	सीधे सूत्र

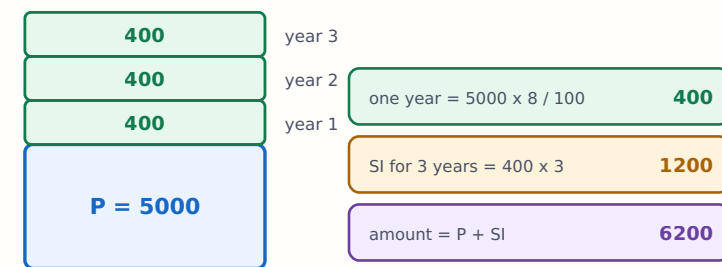
🔑 **मुख्य बात:** साधारण ब्याज में **आधार कभी नहीं बदलता**। पहले साल भी ब्याज मूलधन पर, दसवें साल भी मूलधन पर। यही एक वाक्य पूरे अध्याय को खोल देता है।

16.2 # मूल अवधारणा — ब्याज है क्या?

जब कोई व्यक्ति दूसरे से पैसा उधार लेता है, तो उपयोग के बदले जो अतिरिक्त रकम देता है, वह **ब्याज** कहलाता है।

संकेत	नाम	अर्थ
P	मूलधन (Principal)	जो रकम उधार दी गई
R	दर (Rate)	प्रति वर्ष कितने प्रतिशत
T	समय (Time)	कितने वर्ष
SI	साधारण ब्याज	कुल अतिरिक्त रकम
A	मिश्रधन (Amount)	मूलधन + ब्याज

every year adds exactly the same slab



amount after 3 years = 6200

the slabs never grow, that is what makes it simple

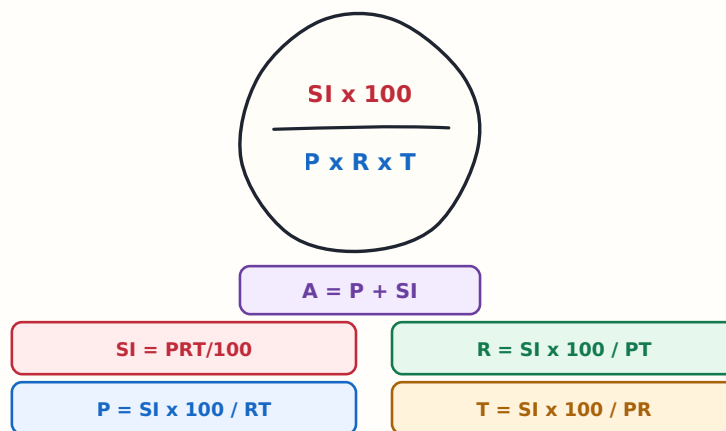
चित्र 16.1 — हर वर्ष ठीक उतनी ही रकम जुड़ती है — यही "साधारण" का अर्थ है

"साधारण" क्यों? क्योंकि ब्याज हर वर्ष **केवल मूलधन** पर लगता है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल में मूलधन नहीं बनता।

चित्र में देखिए — तीनों हरी पट्टियाँ **बिल्कुल बराबर** हैं। यही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा अंतर है।

16.3 मूल सूत्र व व्युत्पत्ति

cover the one you want, read off the rest



चित्र 16.2 — जो निकालना हो उसे ढँक दीजिए, बाक़ी सूत्र सामने आ जाएगा

☑ मुख्य सूत्र

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

व्युत्पत्ति: एक वर्ष का ब्याज = P का $R\%$ $= \frac{PR}{100}$ ।

T वर्षों में हर साल यही रकम जुड़ती है, अतः कुल $= \frac{PR}{100} \times T$ ।

☑ चारों रूप

$$P = \frac{SI \times 100}{R \times T} \quad R = \frac{SI \times 100}{P \times T} \quad T = \frac{SI \times 100}{P \times R}$$

$$A = P + SI = P \left(1 + \frac{RT}{100} \right)$$

उदाहरण 1. $P = ₹5000$, $R = 8\%$, $T = 3$ वर्ष। ब्याज व मिश्रधन?

हल: $SI = \frac{5000 \times 8 \times 3}{100} = ₹1200$

$$A = 5000 + 1200 = ₹6200$$

उदाहरण 2. $SI = ₹900$, $P = ₹3000$, $T = 5$ वर्ष। दर?

हल: $R = \frac{900 \times 100}{3000 \times 5} = 6\%$

उदाहरण 3. $SI = ₹720$, $R = 6\%$, $T = 4$ वर्ष। मूलधन?

हल: $P = \frac{720 \times 100}{6 \times 4} = ₹3000$

उदाहरण 4. $P = ₹8000$, $R = 5\%$, $SI = ₹1600$ । समय?

हल: $T = \frac{1600 \times 100}{8000 \times 5} = 4$ वर्ष

⚠ समय महीनों या दिनों में हो तो

समय सदा वर्षों में बदललिए।

महीने → महीनों की संख्या ÷ 12 · दिन → दिनों की संख्या ÷ 365

उदाहरण 5. $P = ₹6000$, $R = 8\%$, $T = 9$ महीने। ब्याज?

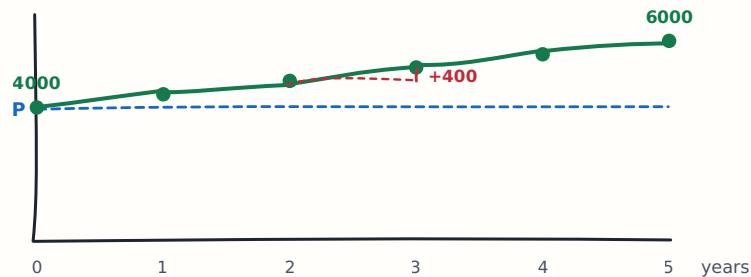
हल: $T = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ वर्ष $\Rightarrow SI = \frac{6000 \times 8 \times 3}{100 \times 4} = ₹360$

उदाहरण 6. $P = ₹7300$, $R = 10\%$, $T = 73$ दिन। ब्याज?

हल: $SI = \frac{7300 \times 10 \times 73}{100 \times 365} = ₹146$

16.4 साधारण ब्याज सीधी रेखा में बढ़ता है

simple interest grows in a straight line



same step every year: 400

$$A = 4000 + 400 \times T$$

चित्र 16.3 — हर वर्ष उतनी ही सीढ़ी — इसीलिए रेखा सीधी रहती है

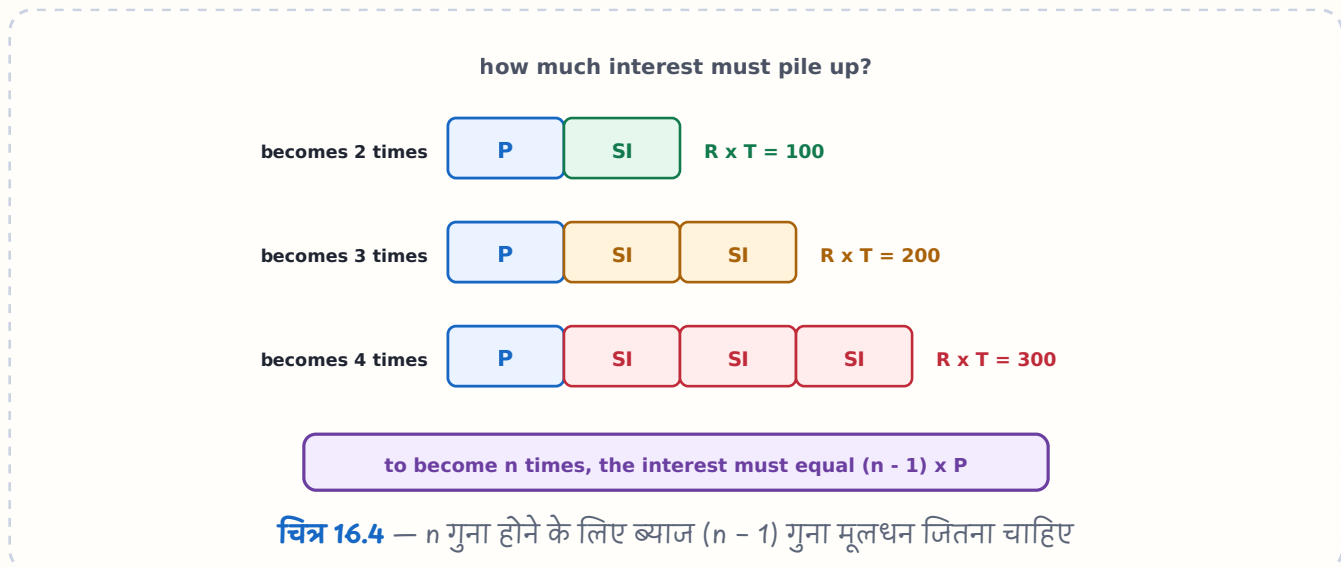
चूँकि हर साल एक ही रकम जुड़ती है, मिश्रधन **समांतर श्रेढ़ी (AP)** बनाता है — ठीक वही AP जो अध्याय 8 में पढ़ी थी।

$$A = P + \left(\frac{PR}{100}\right)T$$

यह $y = c + mx$ के रूप में है — इसीलिए ग्राफ़ सीधी रेखा है। **चक्रवृद्धि ब्याज में यह रेखा मुड़ जाती है** — वही अध्याय 17 का विषय है।

16.5 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — दुगुना, तिगुना, चौगुना



तर्क: रकम दुगुनी होने का अर्थ है कि **ब्याज मूलधन के बराबर** हो जाए।

$$P = \frac{P \times R \times T}{100} \implies R \times T = 100$$

इसी तरह —

कितना गुना	ब्याज चाहिए	शर्त
2 गुना	P	$RT = 100$
3 गुना	$2P$	$RT = 200$
4 गुना	$3P$	$RT = 300$
n गुना	$(n - 1)P$	$RT = 100(n - 1)$

उदाहरण 7. कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दर?

हल: $R \times 8 = 100 \implies R = 12\frac{1}{2}\%$

उदाहरण 8. 10% की दर पर रकम कितने वर्ष में तिगुनी होगी?

हल: $10 \times T = 200 \implies T = 20$ वर्ष

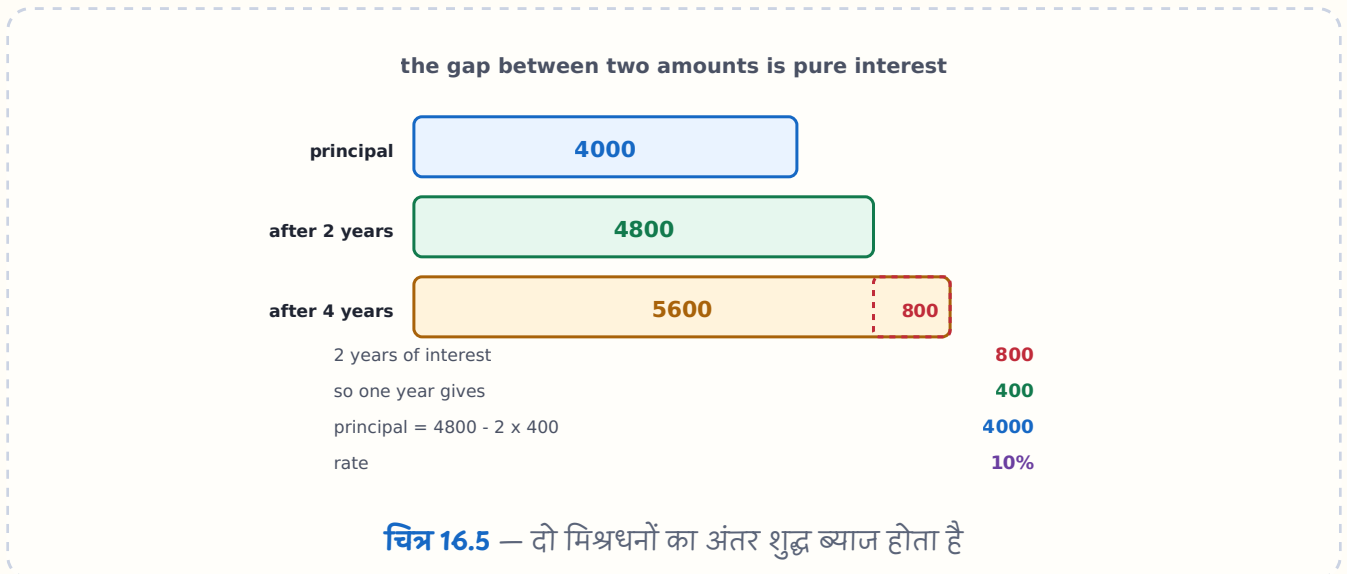
उदाहरण 9. कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी होती है, तो तिगुनी कितने वर्ष में होगी?

हल: $RT = 100$ में $T = 8 \implies R = 12.5$

तिगुनी के लिए $RT = 200 \implies T = \frac{200}{12.5} = 16$ वर्ष

🔹 **तेज़ तरकीब:** दुगुनी होने में t वर्ष लगें तो —
 तिगुनी में $2t$, चौगुनी में $3t$, n गुनी में $(n-1)t$ वर्ष।
 8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ 16 में तिगुनी $\Rightarrow$ 24 में चौगुनी।

⊕ प्रकार 2 — दो मिश्रधन से P और R निकालना



उदाहरण 10. कोई रकम 2 वर्ष में ₹4800 और 4 वर्ष में ₹5600 हो जाती है। मूलधन व दर?

हल:

- 2 वर्ष का ब्याज = $5600 - 4800 = 800$
- 1 वर्ष का ब्याज = 400
- मूलधन = $4800 - 2 \times 400 = ₹4000$
- दर = $\frac{400 \times 100}{4000} = 10\%$

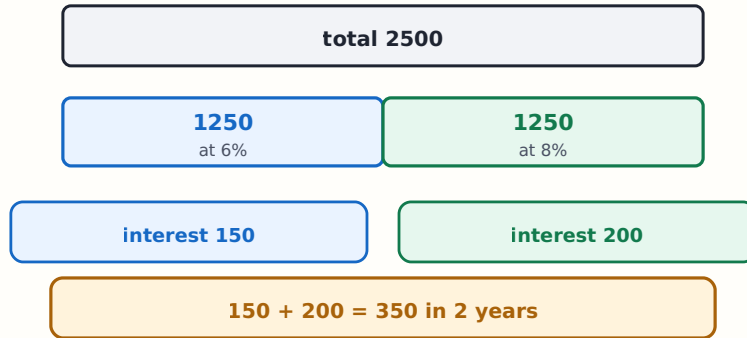
🔹 **तीन कदम:** अंतर निकालिए $\rightarrow$ वर्षों से भाग देकर एक साल का ब्याज $\rightarrow$ मूलधन में से पीछे हटाए।

उदाहरण 11. कोई रकम 3 वर्ष में ₹5400 और 6 वर्ष में ₹6300 हो जाती है। मूलधन?

हल: 3 वर्ष का ब्याज = 900 $\Rightarrow$ प्रति वर्ष 300 $\Rightarrow P = 5400 - 900 = ₹4500$

प्रकार 3 — एक रकम, दो दरें

one sum, two rates, one total interest



call one part x , the other becomes total - x

चित्र 16.6 — एक भाग को x कहिए, दूसरा अपने आप (कुल - x) बन जाता है

उदाहरण 12. ₹2500 को दो भागों में बाँटकर एक भाग 6% पर और दूसरा 8% पर उधार दिया गया। 2 वर्ष में कुल ब्याज ₹350 मिला। दोनों भाग?

हल: पहला भाग = x , दूसरा = $2500 - x$

$$\frac{x \times 6 \times 2}{100} + \frac{(2500 - x) \times 8 \times 2}{100} = 350$$

$$12x + 16(2500 - x) = 35000$$

$$12x + 40000 - 16x = 35000 \Rightarrow 4x = 5000 \Rightarrow x = 1250$$

अतः दोनों भाग = ₹1250 और ₹1250

उदाहरण 13. ₹4000 को 5% और 8% पर बाँटा गया; 1 वर्ष का कुल ब्याज ₹260। भाग?

हल: $5x + 8(4000 - x) = 26000 \Rightarrow 3x = 6000 \Rightarrow x = ₹2000$ और ₹2000

प्रकार 4 — दर में परिवर्तन

उदाहरण 14. यदि दर 2% अधिक होती, तो 5 वर्ष में ब्याज ₹300 अधिक मिलता। मूलधन?

हल: अतिरिक्त ब्याज केवल अतिरिक्त दर से आया —

$$\frac{P \times 2 \times 5}{100} = 300 \Rightarrow P = ₹3000$$

ध्यान दीजिए: यहाँ मूल दर जानने की ज़रूरत ही नहीं। केवल अंतर काम करता है।

उदाहरण 15. दर 1% अधिक होती तो 3 वर्ष में ₹72 अधिक मिलते। मूलधन?

$$\text{हल: } \frac{P \times 1 \times 3}{100} = 72 \Rightarrow P = ₹2400$$

16.6 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

| ⌚ शॉर्टकट 1 — गुणक विधि

$$A = P\left(1 + \frac{RT}{100}\right)$$

10% पर 3 वर्ष $\Rightarrow A = P \times 1.3$ । सीधे गुणा, अलग से ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं।

| ⌚ शॉर्टकट 2 — n गुना होने का नियम

$$RT = 100(n - 1)$$

प्रमाण: n गुना होने का अर्थ $A = nP$, यानी $SI = (n - 1)P$ ।

$$\frac{PRT}{100} = (n - 1)P \Rightarrow RT = 100(n - 1)$$

दुगुनी में t वर्ष लगें तो n गुनी में $(n - 1)t$ वर्ष — क्योंकि R वही रहती है।

| ⌚ शॉर्टकट 3 — दो मिश्रधन का अंतर

$$I_1 = \frac{A_2 - A_1}{T_2 - T_1} \quad P = A_1 - T_1 \times I_1$$

जहाँ I_1 एक वर्ष का ब्याज है।

| ⌚ शॉर्टकट 4 — SI और CI का अंतर (झलक)

2 वर्ष के लिए —

$$CI - SI = P\left(\frac{R}{100}\right)^2$$

कारण: चक्रवृद्धि में दूसरे साल का ब्याज **पहले साल के ब्याज पर भी** लगता है। वही अतिरिक्त रकम यह अंतर है।

$$P = 5000, R = 10\% \Rightarrow \text{अंतर} = 5000 \times 0.01 = ₹50$$

(जाँच: $SI = 1000$, $CI = 1050$ ✓)

यह सूत्र अध्याय 17 में पूरा खुलेगा।

16.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** महीनों को सीधे T में रख देना।

9 महीने $= \frac{9}{12}$ वर्ष, 9 नहीं। समय सदा **वर्षों में**।

⊗ **जाल 2.** मिश्रधन को ब्याज समझ लेना।

$A = P + SI$ । प्रश्न "मिश्रधन" पूछे तो मूलधन जोड़ना मत भूलिए।

⊗ **जाल 3.** दुगुना होने में $RT = 200$ लगा देना।
दुगुना $\Rightarrow$ ब्याज $= P \Rightarrow RT = 100$ । तिगुना पर 200।

⊗ **जाल 4.** "तिगुनी में कितने वर्ष" पूछने पर $2 \times$ की जगह $3 \times$ कर देना।
दुगुनी में 8 वर्ष $\Rightarrow$ तिगुनी में 16, 24 नहीं।

⊗ **जाल 5.** दो मिश्रधन वाले प्रश्न में सीधे भाग दे देना।
 $\frac{5600}{4}$ मूलधन नहीं देता। पहले **अंतर** से एक साल का ब्याज निकालिए।

⊗ **जाल 6.** दो भाग वाले प्रश्न में दोनों के लिए अलग चर लेना।
एक को x कहिए, दूसरा अपने आप (कुल $-x$) है। दो चर लेने से समीकरण अधूरा रह जाता है।

16.8 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज?

हल: $\frac{5000 \times 8 \times 3}{100} = \text{₹}1200$

PYQ 2. (SSC CHSL) कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दर?

हल: $RT = 100 \Rightarrow R = 12\frac{1}{2}\%$

PYQ 3. (RRB NTPC) कोई रकम 2 वर्ष में ₹4800 और 4 वर्ष में ₹5600 होती है। मूलधन?

हल: प्रति वर्ष ब्याज 400 $\Rightarrow P = 4800 - 800 = \text{₹}4000$

PYQ 4. (IBPS Clerk) ₹2500 को 6% व 8% पर बाँटा; 2 वर्ष में ब्याज ₹350। पहला भाग?

हल: $x = \text{₹}1250$

PYQ 5. (UP Police SI) दर 2% अधिक होती तो 5 वर्ष में ₹300 अधिक मिलते। मूलधन?

हल: $\frac{P \times 2 \times 5}{100} = 300 \Rightarrow P = \text{₹}3000$

PYQ 6. (SSC MTS) कोई रकम 8 वर्ष में दुगुनी होती है, तो तिगुनी कितने वर्ष में?

हल: $2 \times 8 = 16$ वर्ष

16.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	$P = 5000, R = 8\%, T = 3$ — SI	₹1200	$\frac{PRT}{100}$
2	$P = 1200, R = 5\%, T = 4$ — SI	₹240	$\frac{PRT}{100}$
3	$P = 2500, R = 6\%, T = 5$ — SI	₹750	$\frac{PRT}{100}$
4	$P = 800, R = 12.5\%, T = 2$ — SI	₹200	$\frac{PRT}{100}$
5	$P = 5000, R = 8\%, T = 3$ — मिश्रधन	₹6200	$P + SI$
6	$SI = 900, P = 3000, T = 5$ — दर	6%	$\frac{SI \times 100}{PT}$
7	$SI = 720, R = 6\%, T = 4$ — मूलधन	₹3000	$\frac{SI \times 100}{RT}$
8	$SI = 1600, P = 8000, R = 5\%$ — समय	4 वर्ष	$\frac{SI \times 100}{PR}$
9	$A = 6600, P = 6000, T = 2$ — दर	5%	$SI = 600$
10	$P = 6000, R = 8\%, T = 9$ महीने	₹360	$T = \frac{9}{12}$
11	$P = 1500, R = 12\%, T = 8$ महीने	₹120	$T = \frac{8}{12}$
12	$P = 7300, R = 10\%, T = 73$ दिन	₹146	$T = \frac{73}{365}$
13	8 वर्ष में दुगुनी — दर	$12\frac{1}{2}\%$	$RT = 100$
14	12.5% पर दुगुनी — समय	8 वर्ष	$RT = 100$
15	20 वर्ष में तिगुनी — दर	10%	$RT = 200$
16	10% पर तिगुनी — समय	20 वर्ष	$RT = 200$
17	8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ तिगुनी	16 वर्ष	$2t$
18	8 वर्ष में दुगुनी $\Rightarrow$ चौगुनी	24 वर्ष	$3t$
19	2 वर्ष 4800, 4 वर्ष 5600 — P	₹4000	अंतर 800
20	वही — दर	10%	$\frac{400 \times 100}{4000}$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
21	3 वर्ष 5400, 6 वर्ष 6300 — P	₹4500	प्रति वर्ष 300
22	2500 को 6% व 8%, 2 वर्ष $SI = 350$	1250, 1250	x मानिए
23	4000 को 5% व 8%, 1 वर्ष $SI = 260$	2000, 2000	x मानिए
24	दर 2% अधिक $\Rightarrow$ 5 वर्ष में ₹300 अधिक	₹3000	केवल अंतर
25	दर 1% अधिक $\Rightarrow$ 3 वर्ष में ₹72 अधिक	₹2400	केवल अंतर

16.10 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

साधारण ब्याज हर वर्ष केवल मूलधन पर लगता है
आधार कभी नहीं बदलता $\rightarrow$ हर साल की पट्टी बराबर
इसीलिए मिश्रधन सीधी रेखा में बढ़ता है (AP)

— संकेत —

P मूलधन R दर प्रति वर्ष T समय (वर्षों में)
 SI साधारण ब्याज A मिश्रधन $= P + SI$

— मुख्य सूत्र —

$$SI = P \times R \times T / 100$$

$$P = SI \times 100 / (R \times T)$$

$$R = SI \times 100 / (P \times T)$$

$$T = SI \times 100 / (P \times R)$$

$$A = P + SI = P (1 + RT/100)$$

— समय बदलना —

महीने $\rightarrow$ महीने / 12

दिन $\rightarrow$ दिन / 365

समय सदा वर्षों में

— n गुना होना —

n गुना $\rightarrow$ ब्याज $(n - 1) P$ चाहिए $\rightarrow R \times T = 100 (n - 1)$

2 गुना $\rightarrow RT = 100$

3 गुना $\rightarrow RT = 200$

4 गुना $\rightarrow RT = 300$

दुगुनी में t वर्ष $\rightarrow$ तिगुनी में $2t$, चौगुनी में $3t$

8 वर्ष में दुगुनी $\rightarrow$ 16 में तिगुनी, 24 में चौगुनी

— दो मिश्रधन —

एक वर्ष का ब्याज $= (A_2 - A_1) / (T_2 - T_1)$

$P = A_1 - T_1 \times (\text{एक वर्ष का ब्याज})$

2 वर्ष 4800, 4 वर्ष 5600

$\rightarrow$ अंतर 800, प्रति वर्ष 400, $P = 4000$, $R = 10\%$

— एक रकम, दो दरें —

एक भाग x , दूसरा (कुल - x)

$x \cdot r_1 \cdot t / 100 + (\text{कुल} - x) \cdot r_2 \cdot t / 100 = \text{कुल ब्याज}$

— दर में परिवर्तन —

केवल अंतर काम करता है, मूल दर की ज़रूरत नहीं

$P \times (\text{दर का अंतर}) \times T / 100 = \text{ब्याज का अंतर}$

— SI और CI का अंतर (2 वर्ष) —

$CI - SI = P (R/100)^2$

$P=5000$, $R=10\% \rightarrow$ अंतर 50

— जाल —

महीनों को सीधे T में मत रखिए

मिश्रधन में मूलधन जोड़ना मत भूलिए

दुगुना पर $RT = 100$, तिगुना पर 200

तिगुनी में $2t$ वर्ष, $3t$ नहीं

दो मिश्रधन में पहले अंतर लीजिए

दो भाग में एक ही चर लीजिए

❗ **आगे:** अध्याय 17 में **चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)** है — जहाँ ब्याज भी मूलधन बन जाता है और सीधी रेखा मुड़कर वक्र बन जाती है। इस अध्याय का हर सूत्र वहाँ तुलना के लिए काम आएगा, और अध्याय 11 की गुणक विधि वहाँ मुख्य औज़ार बनेगी।